

Vestibular FAMEMA 2026

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FAMEMA 2026

2 Gabarito

1 FAMEMA 2026

Exercício 1. (FAMEMA 2026) Uma garota está andando sobre um skate que se desloca em relação ao solo com velocidade constante de 4,5 m/s. Cada rodinha desse skate possui raio de 3 cm, como mostra a figura.

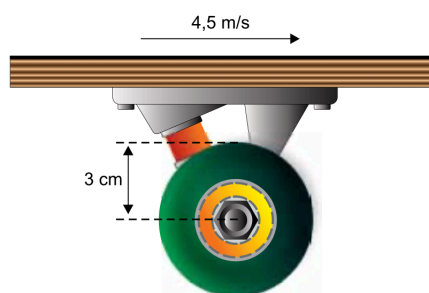


Figura 1:

Considerando $\pi = 3$, o número de rotações por minuto (rpm) com que as rodinhas desse skate giram é de

- (A) 350 rpm.
- (B) 1 500 rpm.
- (C) 600 rpm.
- (D) 25 rpm.
- (E) 1 050 rpm.

Exercício 2. (FAMEMA 2026) Um pescador encontra-se em pé na extremidade esquerda de sua canoa, que flutua sobre águas calmas e paradas, como mostra a figura, em que o centro de massa da canoa está representado por um ponto vermelho.

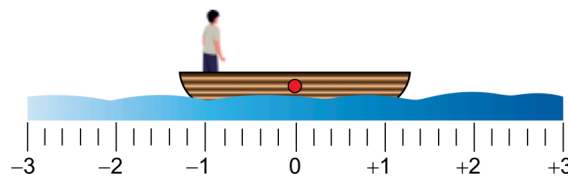


Figura 2:

Em determinado momento, o pescador caminha sobre a canoa até a extremidade direita e fica parado, em pé, nessa extremidade. Sabendo que o pescador e a canoa possuem massas iguais e desconsiderando a resistência da água, após essa caminhada, a posição assumida pelo conjunto composto por canoa e pescador, em relação ao mesmo referencial da figura, é representada por:

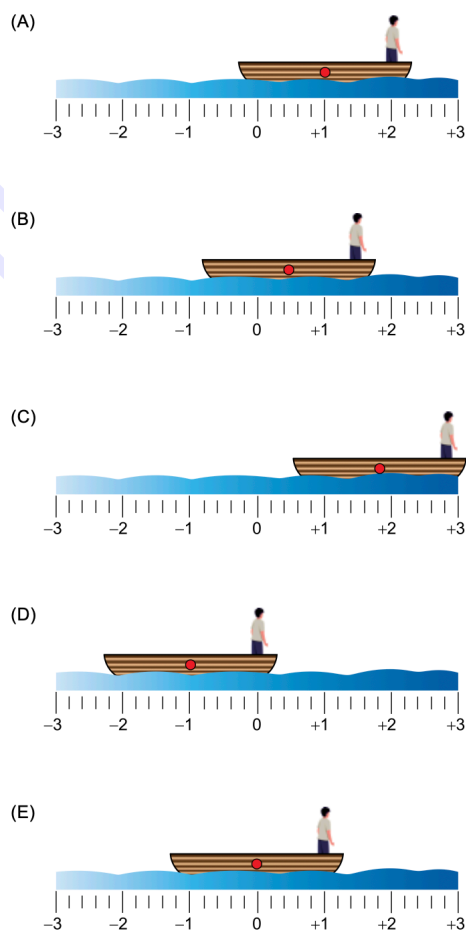
1
3

Figura 3:

Exercício 3. (FAMEMA 2026) Cem fagulhas de ferro incandescentes, com massa total de 0,01 g e à temperatura de 1 500 °C, provenientes de um processo de soldagem, caem sobre uma colher contendo 1,00 g de água a 25 °C. Considerando apenas as trocas de calor entre as fagulhas e a água da colher e sabendo que o calor específico da água e do ferro são, respectivamente, 1,0 cal/(g . °C) e 0,1 cal/(g . °C), a temperatura de equilíbrio térmico entre as fagulhas e a água será de, aproximadamente,

- (A) 34,6 °C.
- (B) 92,4 °C.
- (C) 68,0 °C.
- (D) 50,2 °C.
- (E) 26,5 °C.

Exercício 4. (FAMEMA 2026) Um canhão de luz foi construído com um tubo cilíndrico para projetar, sobre o pano de fundo do palco de um teatro, uma região iluminada com seção circular de diâmetro igual a 2,0 m, conforme a figura.

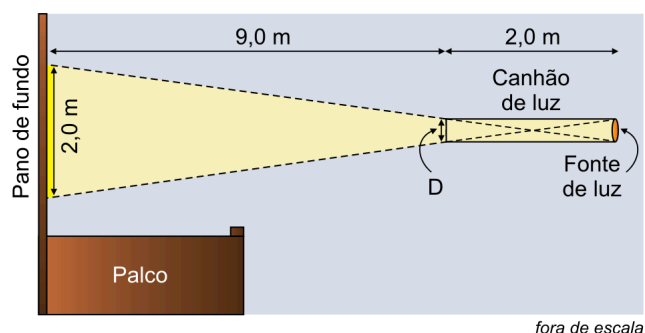


Figura 4:

Uma fonte de luz ocupa todo o fundo do canhão, e o tubo cilíndrico, com superfície interna preta, possui 2,0 m de comprimento e uma abertura com diâmetro igual a D. Sabendo que a abertura do canhão fica a uma distância de 9,0 m do pano de fundo do palco do teatro, o valor de D é igual a

- (A) 15 cm.
- (B) 35 cm.
- (C) 20 cm.
- (D) 25 cm.
- (E) 30 cm.

Exercício 5. (FAMEMA 2026) Considere que, durante uma tempestade, um raio atinja o solo e que, em determinado intervalo de tempo em que ocorre esse raio, seja registrada a corrente elétrica associada a ele, I, e a diferença de potencial, U, entre a nuvem que o gerou e o solo, conforme mostra o gráfico.

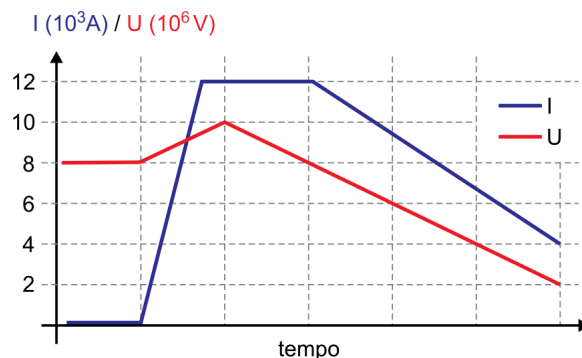


Figura 5:

Sabendo que a potência elétrica é dada pelo produto entre a corrente, I, e a diferença de potencial, U, o valor máximo da potência associada a esse raio, no intervalo de tempo representado no gráfico, é

- (A) $6,0 \times 10^6$ W.
- (B) $3,0 \times 10^8$ W.
- (C) $2,4 \times 10^9$ W.
- (D) $3,6 \times 10^{12}$ W.
- (E) $1,2 \times 10^{11}$ W.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (C)

Solução 5. (E)